

Домашнее задание №6

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Вариант № 19

A=250,1; B=120,4;

А. Формат Ф1(число разрядов мантииссы m =12).

$$A = (250,1)_{10} = \frac{(0,FA1(9))_{16}}{MA} \cdot 16^2$$

0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0	1						7	8											19

$$B = (120,4)_{10} = \frac{(0,78(6))_{16}}{MB} \cdot 16^2$$

0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1						7	8											19

$$\begin{array}{r} X_A = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ - \\ X_B = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline (X_A - X_B)_{пр} = 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\ (X_A - X_B)_{пр} = 0; X_C = X_A = X_B = 2 \end{array}$$

а) Оба операнда положительные (A>0, B>0):

$$\begin{array}{r} \curvearrowright \curvearrowright \curvearrowright \curvearrowright \curvearrowright \\ M_A = . \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\ + \\ M_B = . \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \\ \hline M_C = 1. \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Результат сложения денормализован влево

$$\xrightarrow{4} \overline{M}_C = .000101110010$$

Т.к. выполнен сдвиг мантииссы влево, то характеристику результата

нужно увеличить на 1 ($X_C = X_C + 1 = 3$).

C	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	1						7	8											19

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,172)_{16} \cdot 16^3 = (172)_{16} = 370$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 370,5 - 370 = 0,5$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,5}{370,5} \right| \cdot 100\% = 0,1349\%$$

b) $A>0, B<0$:

Сложение мантисс будем проводить их прямым вычитанием. В качестве уменьшаемого используем мантиссу положительного операнда (А);

$$\begin{array}{rcccccccccccccc}
& & & & & & & & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & & \\
M_A & = & . & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
M_B & = & . & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
\hline
M_C & = & . & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1
\end{array}$$

Результат сложения нормализован

[illegible]

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (0,81B)_{16} \cdot 16^2 = (81, B)_{16} = 129,6875$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 129,7 - 129,6875 = 0,0125$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,0125}{129,7} \right| \cdot 100\% = 0,0096\%$$

c) $A < 0, B > 0$:

Сложение мантисс будем проводить их прямым вычитанием. В качестве уменьшаемого используем мантиссу положительного операнда (В);

$$\begin{array}{rcccccccccccccccc}
& & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & & & & \curvearrowright \\
M_B = & . & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\
- & & & & & & & & & & & & & \\
M_A = & . & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
\hline
M_C = & 1. & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1
\end{array}$$

Результат сложения нормализован

[illegible]

$$M_C = (011111100101)_{\text{доп}} = (100000011011)_{\text{пр}}$$

$$C^* = M_C \cdot 16^{P_C} = (-0,81B)_{16} \cdot 16^2 = (-81, B)_{16} = -129,6875$$

$$\Delta C = C_T - C^* = -129,7 - (-129,6875) = -0,0125$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,0125}{129,7} \right| \cdot 100\% = 0,0096\%$$

В. Формат Ф2

$$A = (250, 1)_{10} = (FA, 1(9))_{16} = (0, 111110100001)_2 \cdot 2^8$$

[illegible]

$$B = (120, 4)_{10} = (78, (6))_{16} = (0, 111100001100110)_2 \cdot 2^7$$

[illegible]

$$\begin{array}{rcccccccc}
 & & & & & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright \\
 X_A & = & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 - & & & & & & & & & \\
 X_B & = & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 (X_A - X_B)_{\text{доп}} & = & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 (X_A - X_B)_{\text{нр}} & = & 1 & & & & & & & \\
 X_C & = & 8 & & & & & & & \\
 X_B & = & 8 & & & & & & &
 \end{array}$$

а) Оба операнда положительные ($A > 0, B > 0$):

$$\begin{array}{rcl}
\text{M}_A & = & \begin{array}{cccccccccccccc} & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & & & & & & & & \end{array} \\
+ & \cdot & \begin{array}{cccccccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \\
\frac{1}{M_B} & = & \begin{array}{cccccccccccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \\
\hline
\text{M}_C & = & \begin{array}{cccccccccccccc} 1. & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}
\end{array}$$

Результат сложения денормализован влево

$$\frac{1}{M_C} = .1011 \ 1001 \ 00111$$

Т.к. выполнен сдвиг мантииссы влево, то характеристику результата

нужно увеличить на 1 ($X_C = X_{C+1} = 9$).

[illegible]

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_C} = (0,101110010011)_2 \cdot 2^9 = (101110010,011)_2 = 370,375$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 370,5 - 370,375 = 0,125$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,125}{370,5} \right| \cdot 100\% = 0,0337\%$$

b) $A > 0, B < 0$:

Сложение мантисс будем проводить их прямым вычитанием. В качестве уменьшаемого используем мантиссу положительного операнда (А);

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccccccc}
 & & & & & & & & \sim & \sim & \sim & \sim & & & & & & & & \\
 M_A = & . & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & \\
 \frac{1}{M_B} = & . & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\
 \hline
 M_C = & . & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & & & & & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Результат сложения нормализован

$$C \begin{array}{|c|}
 \hline
 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{cccccccccccccccccccc}
 19 & 18 & & & & & & & 11 & 10 & & & & & & & & & & 0 \\
 \end{array}$$

$$C^* = M_C \cdot 2^{Pc} = (0,100000011011)_2 \cdot 2^8 = (10000001,1011)_2 = 129,6875$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 129,7 - 129,6875 = 0,0125$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,0125}{129,7} \right| \cdot 100\% = 0,0096\%$$

с) $A < 0, B > 0$:

Сложение мантисс будем проводить их прямым вычитанием. В качестве уменьшаемого используем мантиссу положительного операнда (B);

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccccccccccc}
 & & & & & & & & \sim & \sim & \sim & \sim & \sim & \sim & \sim & & & & & \sim \\
 \frac{1}{M_B} = & . & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & & & & & & \\
 M_A = & . & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & & & & \\
 \hline
 M_C = & 1. & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & & & & & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Результат сложения нормализован

$$C \begin{array}{|c|}
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{array}{cccccccccccccccccccc}
 19 & 18 & & & & & & & 11 & 10 & & & & & & & & & & 0 \\
 \end{array}$$

$$M_C = (011111100101)_{\text{доп}} = (100000011011)_{\text{пр}}$$

$$C^* = M_C \cdot 2^{Pc} = (-0,100000011011)_2 \cdot 2^8 = (-10000001,1011)_2 = -129,6875$$

$$\Delta C = C_T - C^* = -129,7 - (-129,6875) = -0,0125$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0,0125}{129,7} \right| \cdot 100\% = 0,0096\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф2 операнды представлены точнее и погрешность меньше.